Sistemas Operativos y Distribuidos

Iren Lorenzo Fonseca
iren.fonseca@.ua.es

Presentación de la asignatura

Contenido

Sistemas Operativos y Distribuidos

Objetivos y Competencias

Competencias definidas en el Plan de Estudios

Contenido y Bibliografía

Contenido para responder a las competencias y bibliografía básica de la asignatura

Evaluación

Método de evaluación de la asignatura

Secuenciación

Secuenciación de la asignatura incluyendo contenido y evaluación

SOD

Resultados de Aprendizaje

Conocer los problemas básicos asociados a los Sistemas Operativos: **multiprocesamiento**, **concurrencia** y **gestión de recursos**

Conocer la **organización**, estructura y servicios de los **sistemas operativos** y su administración

Conocer la problemática asociada a la gestión de los dispositivos de **entrada/salida**, los **sistemas de archivo**

Conocer los principales paradigmas de **computación distribuida**, **tecnologías Web** y **Middleware**, las características de cada modelo y sus aplicaciones

Diseñar la **arquitectura** de un sistema distribuido en función de los requisitos establecidos en el problema, así como proponer los **paradigmas de computación distribuida**, **protocolos** y **mecanismos de comunicación**

Implementar aplicaciones distribuidas basadas en tecnologías y arquitecturas de sistemas distribuidos (**sockets, RPC, RMI, WS, Websockets, SOAP**, etc.).

SOD

Competencias

CE13

Describir los **principios** fundamentales y **técnicas** básicas de **la programación paralela**, **concurrente**, **distribuida** y de tiempo real y **aplicarlos** al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial

CE14

Describir las **características**, **funcionalidades** y **estructura** de los **sistemas operativos**, sistemas **distribuidos**, las **redes de computadores e internet** y diseñar e implementar **aplicaciones basadas** en sus **servicios**

CE17

Diseñar, construir y valorar **sistemas** de **internet** de las **cosas** y sistemas ciberfísicos para aplicaciones industriales y de inteligencia artificial, o con necesidades de funcionamiento específicas (tiempo real, precisión, consumo, etc.)

SOD

Resumen

01 Contexto

Asignatura se enmarca en el 2º curso del Grado en Inteligencia Artificial

02 Diseño

Diseñada para **proporcionar** a los estudiantes una **comprensión profunda** y **práctica** de los **sistemas** que **subyacen** al **funcionamiento** de la inteligencia artificial (**IA**)

03 Contenido

Se **centra** en **conocimientos específicos** de **redes de computadores** y **sistemas operativos**, abarcando ampliamente la interconexión y gestión de redes de computadores que conforman **los sistemas distribuidos**

04 Objetivo

Proporcionar a los estudiantes las **habilidades** y **conocimientos** necesarios para **desarrollar sistemas complejos** y eficientes de inteligencia artificial, preparándolos para enfrentar los **desafíos tecnológicos** y operativos en el **campo** de la **IA moderna**

SOD

Contenido y Bibliografía

1. Sistemas Operativos
    1. Conceptos básicos
    2. Gestión de Procesos
    3. Concurrencia
    4. Gestión de Memoria
    5. Sistema de archivos

2. Fundamentos de las redes de computadores
    1. Conceptos básicos
    2. Red física y lógicas
    3. TCP/IP: Internet

3. Sistemas Distribuidos
    1. Modelos y Arquitecturas de Sistemas Distribuidos
    2. Tecnologías Web y Middleware
    3. Seguridad
    4. Concurrencia y Sincronización

SOD

1.Sistemas Operativos

Contenido y Bibliografía

Sistemas operativos modernos, Tanenbaum, Andrew S. México : Pearson Educación, 2003, ISBN: 970-26-0315-3. [Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria]

Sistemas Operativos: aspectos internos y principios de diseño, Stallings, William. Madrid : Pearson Prentice Hall, 2005, ISBN: 84-205-4462-0. [Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria] [Acceso a la edición electrónica]

SOD

Contenido y Bibliografía

1. Sistemas Operativos
    1. Conceptos básicos
    2. Gestión de Procesos
    3. Concurrencia
    4. Gestión de Memoria
    5. Sistema de archivos

2. Fundamentos de las redes de computadores
    1. Conceptos básicos
    2. Red física y lógicas
    3. TCP/IP: Internet

3. Sistemas Distribuidos
    1. Modelos y Arquitecturas de Sistemas Distribuidos
    2. Tecnologías Web y Middleware
    3. Seguridad
    4. Concurrencia y Sincronización

SOD

2.Fundamentos de las redes de computadores

Contenido y Bibliografía

Comunicaciones y redes de computadores, Stallings, William. Madrid : Prentice Hall, 2004, ISBN: 84-205-4110-9.
[Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria] [Acceso a las ediciones anteriores]

SOD

Contenido y Bibliografía

1. Sistemas Operativos
    1. Conceptos básicos
    2. Gestión de Procesos
    3. Concurrencia
    4. Gestión de Memoria
    5. Sistema de archivos

2. Fundamentos de las redes de computadores
    1. Conceptos básicos
    2. Red física y lógicas
    3. TCP/IP: Internet

3. Sistemas Distribuidos
    1. Modelos y Arquitecturas de Sistemas Distribuidos
    2. Tecnologías Web y Middleware
    3. Seguridad
    4. Concurrencia y Sincronización

SOD

3.Sistemas Distribuidos

Contenido y Bibliografía

Sistemas distribuidos : conceptos y diseño, Couloris, George ; Dollimore, Jean. Madrid : Addison-Wesley, 2001, ISBN: 84-7829-049-4. [Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria]

Sistemas distribuidos : principios y paradigmas, Tanenbaum, Andrew S. Mexico : Pearson Educación, 2008, ISBN: 978-970-26-1280-3. [Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria]

Engineering Distributed Objects, Emmerich, Wolfgang. Prentice Hall International, 2005, ISBN: 0-471-98657-7. Complementario [Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria]

EVALUACIÓN CONTINUA

Teoría 01

3 exámenes parciales de teoría y un examen final

Práctica 02

3 prácticas con su entrega y su presentación

SOD

Evaluación

EVALUACIÓN CONTINUA

Sesiones de Práctica

Evaluación continua en cada sesión de práctica

Debates

A través de la herramienta de UACloud

Presentación de Práctica

Presentaciones donde exponen la práctica y se realizan preguntas

Evaluación del tema

Evaluación parcial, final y recuperación

Entrega de práctica

Incluye memoria, documentación del proyecto y código

Evaluación

EVALUACIÓN CONTINUA

NF — Período Ordinario (Actividades de evaluación)

$$\boldsymbol{NF} = 0.5\,NP + 0.5\,NT \quad sii\ NP \geq 4 \wedge NT \geq 4$$

$$en\ otro\ caso, NF = "Suspenso"$$

NT — Evaluación de Teoría

$$\boldsymbol{NT} = \sum_{i=1}^{4} wt_i \cdot PT_i\,, sii\ PT_i \geq 4$$

$en\ otro\ caso, \boldsymbol{NT} =$ **Suspenso**, $donde\ cada\ wt_i es\ un\ valor\ que\ cumple\ con\ 0 \leq ws_i \leq 1$, y la suma de todos los elementos es 1.

NP — Evaluación de Prácticas

$$\boldsymbol{NP} = 0.6\,NSP + 0.4\,NEP$$

$$\boldsymbol{NSP} = \sum_{i=1}^{15} ws_i \cdot SP_i\,,$$

$donde\ cada\ ws_i es\ un\ valor\ que\ cumple\ con\ 0 \leq ws_i \leq 1$, y la suma de todos los elementos es 1

$$\boldsymbol{NEP} = \sum_{i=1}^{n} we_i \cdot EP_i\,,$$

$donde\ cada\ we_i es\ un\ valor\ que\ cumple\ con\ 0 \leq we_i \leq 1$, y la suma de todos los elementos es 1

SOD

Planificación

Tema 1. Sistemas Operativos	Semana 1 - 5
Tema 2. Fundamentos de Redes de Computadores	Semana 6 - 9
Tema 3. Sistemas Distribuidos	Semana 10 - 15
Parcial 1 Sistemas Operativos	Semana 5
Parcial 2. Fundamentos de Redes de Computadores	Semana 9
Parcial 3. Sistemas Distribuidos	Semana 15

Sistemas Operativos y Distribuidos

Iren Lorenzo Fonseca
iren.fonseca@.ua.es

Presentación de la asignatura